

# Piscinas e Reservatórios Enterrados



matheuscarini@gmail.com



(54) 99936-3938



<https://professordeestruturas.com.br/>

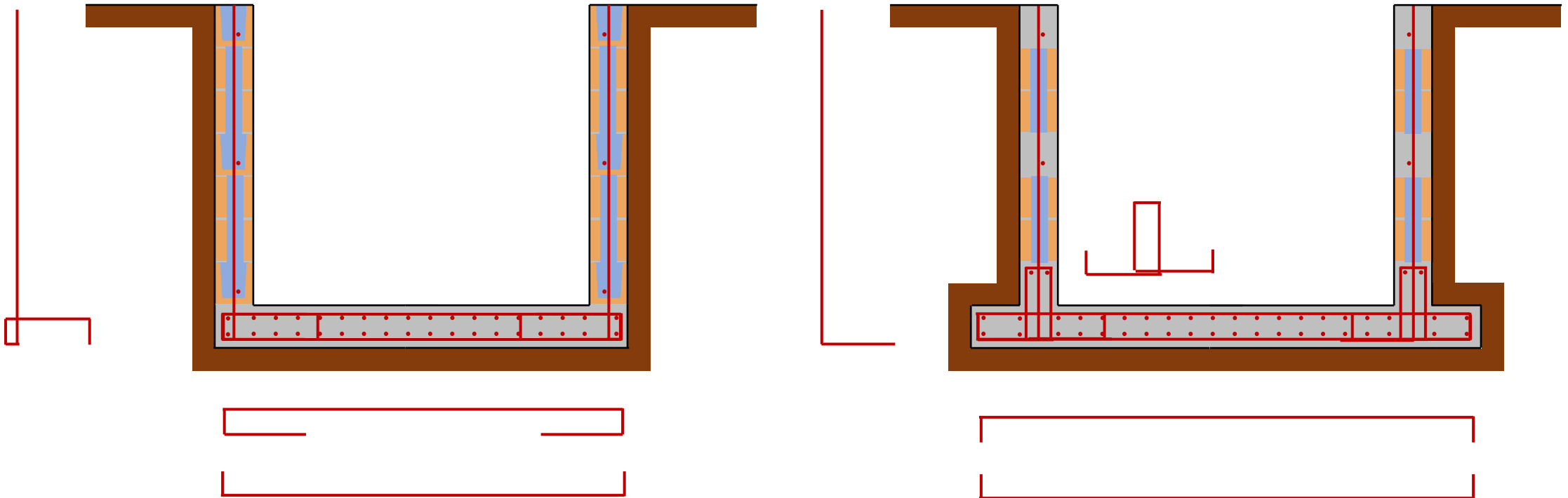


# Piscinas e Reservatórios Enterrados

## ■ Reservatórios

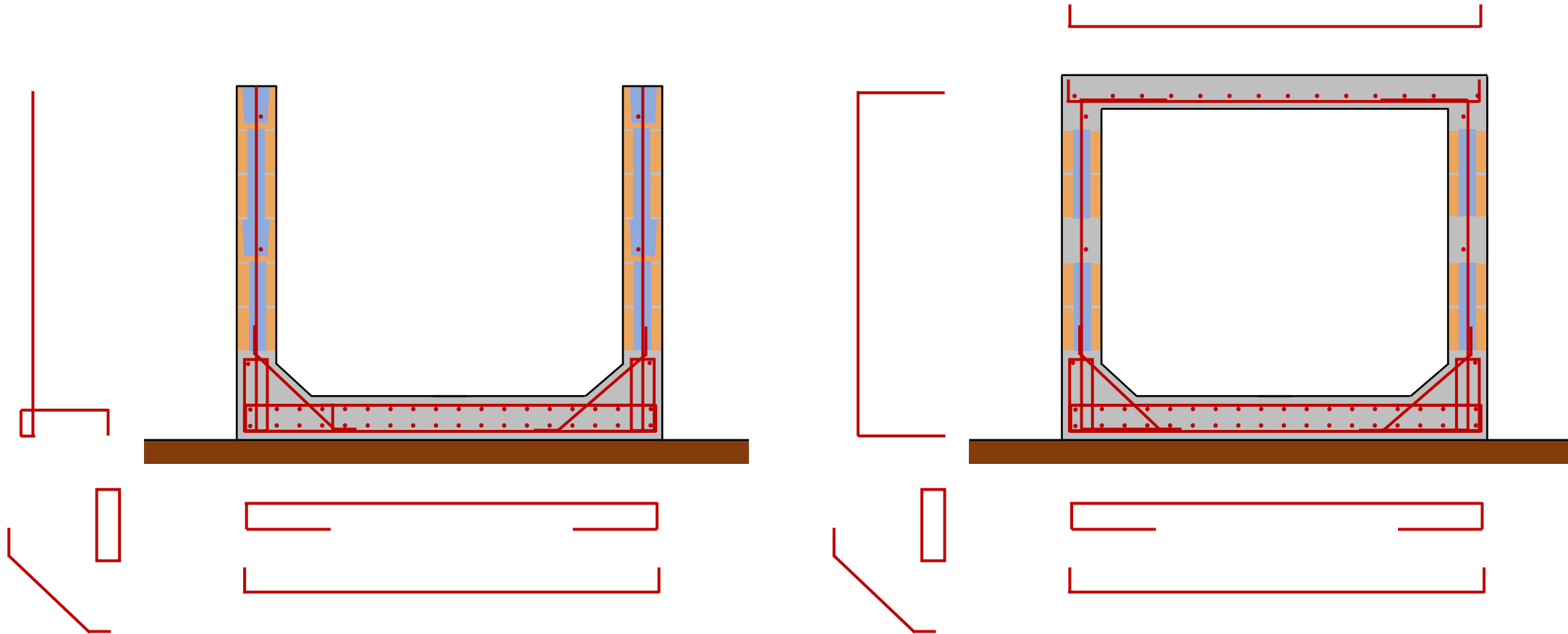
⇒ Assim como os muros de arrimos, podem ser com ou sem contrafortes

⇒ Cortes típicos



# Piscinas e Reservatórios Enterrados

- Reservatórios  
⇒ Cortes típicos

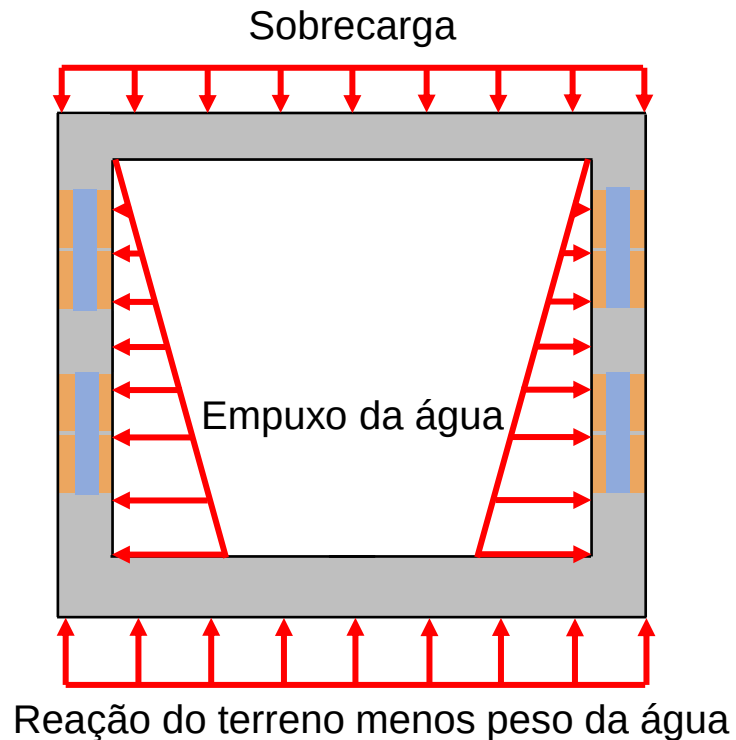


# Piscinas e Reservatórios Enterrados

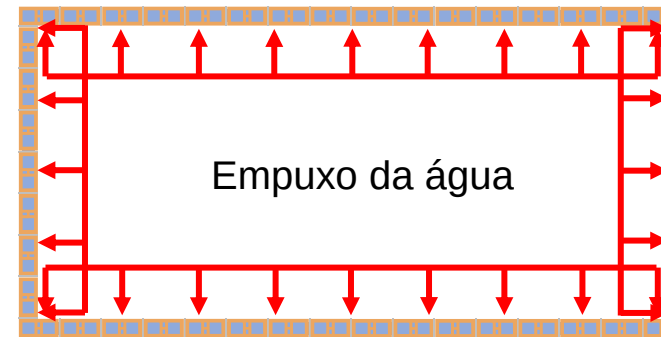
## ■ Reservatórios

⇒ Ações

↳ Reservatório apoiado cheio



Corte vertical



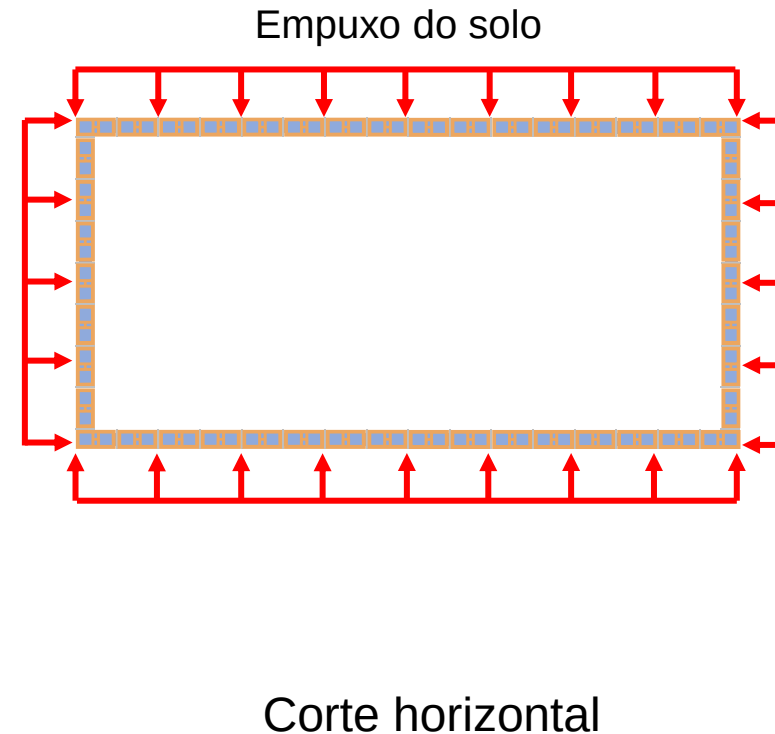
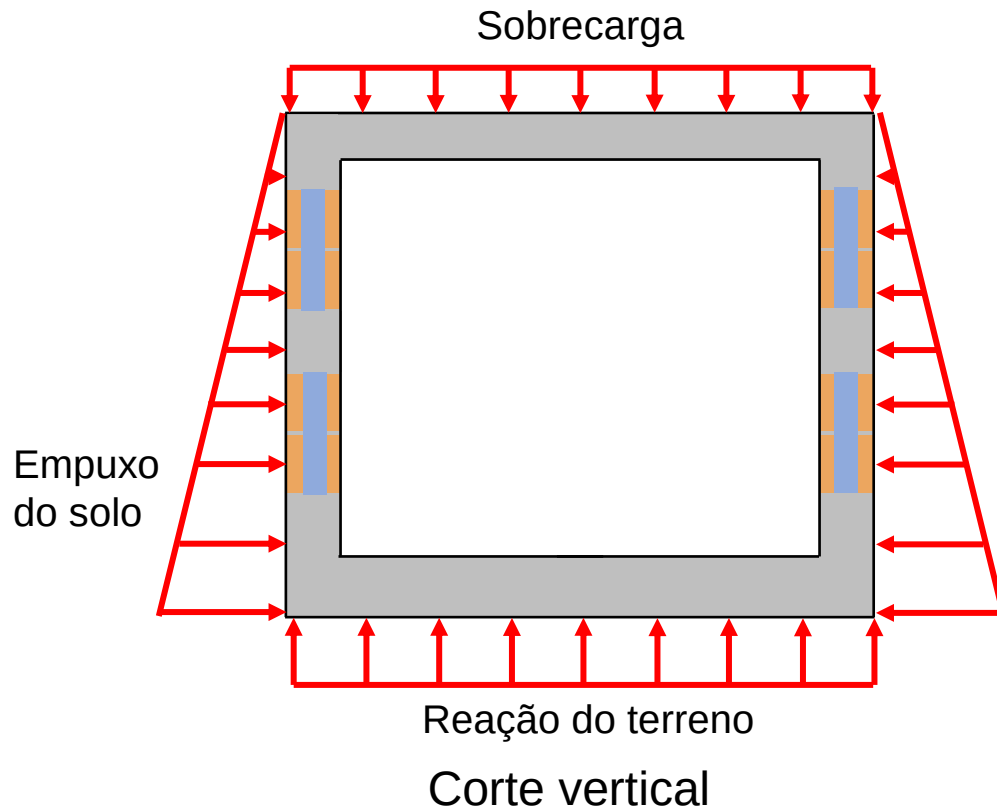
Corte horizontal

# Piscinas e Reservatórios Enterrados

## ■ Reservatórios

⇒ Ações

↳ Reservatório enterrado vazio

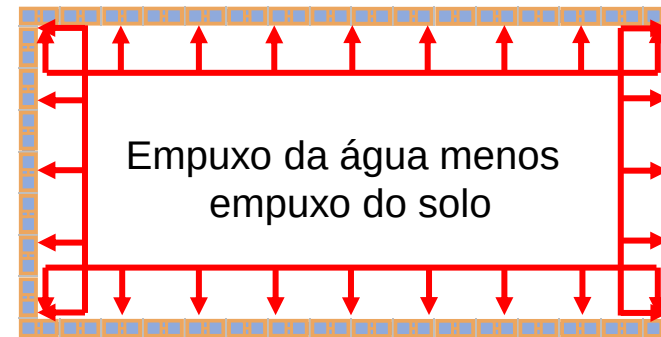
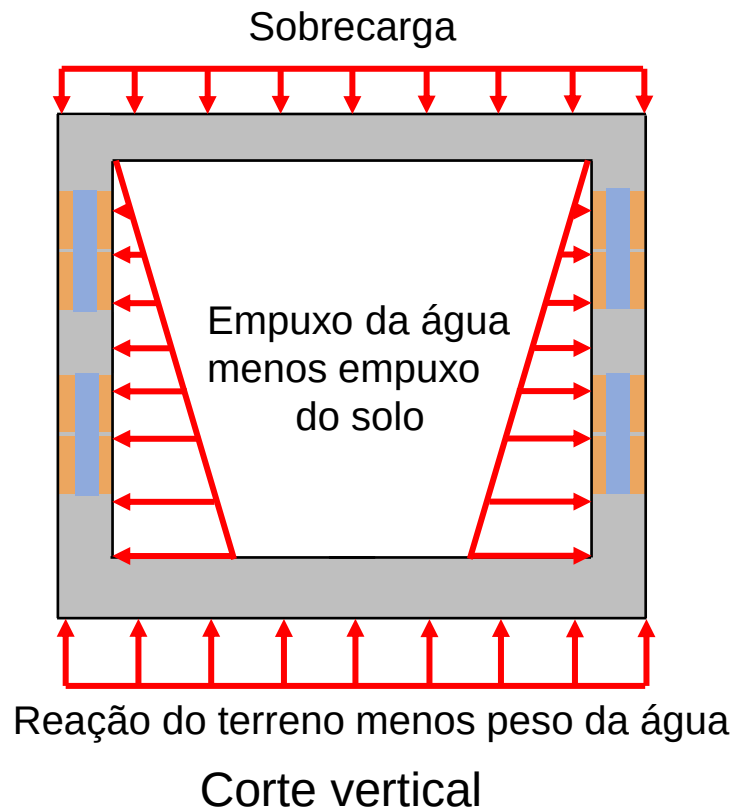


# Piscinas e Reservatórios Enterrados

## ■ Reservatórios

⇒ Ações

↳ Reservatório enterrado cheio com reaterro

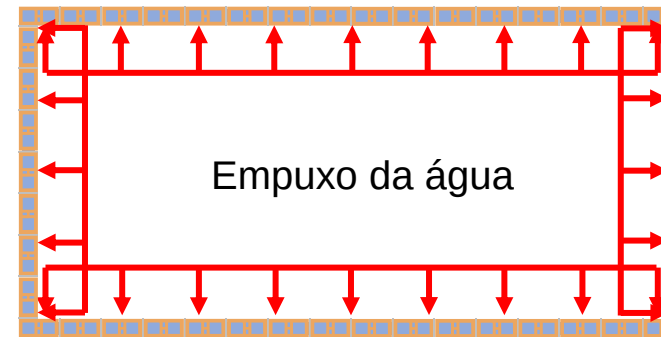
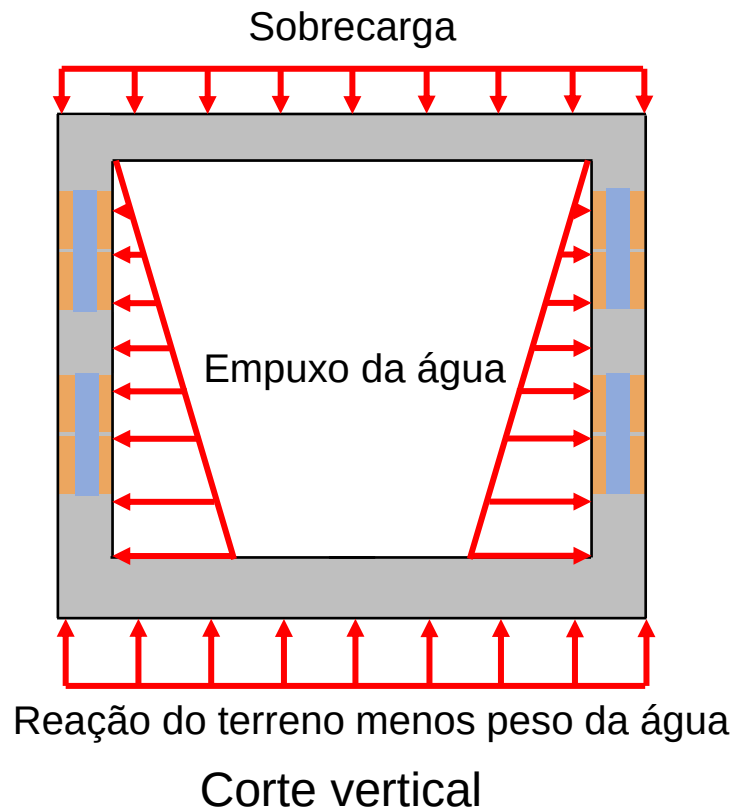


# Piscinas e Reservatórios Enterrados

## ■ Reservatórios

⇒ Ações

↳ Reservatório enterrado cheio sem reaterro



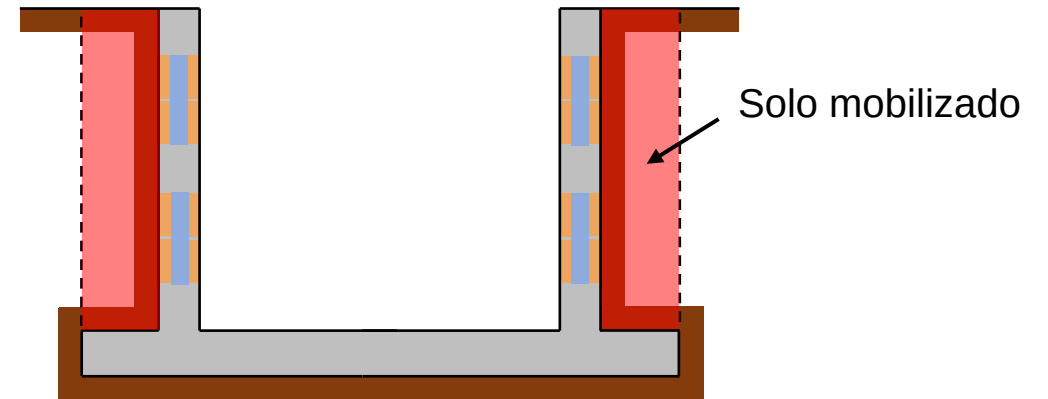
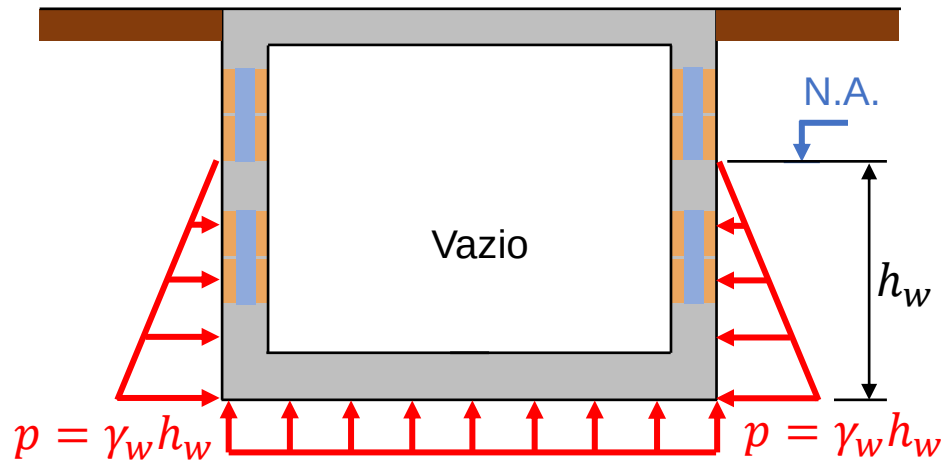
# Piscinas e Reservatórios Enterrados

## ■ Reservatórios

⇒ Ações

↳ Subpressão

- Se o lençol freático for mais elevado do que o fundo
- Verificar a possibilidade do reservatório flutuar
- Prolongamento da laje de fundo aumenta força de cima para baixo

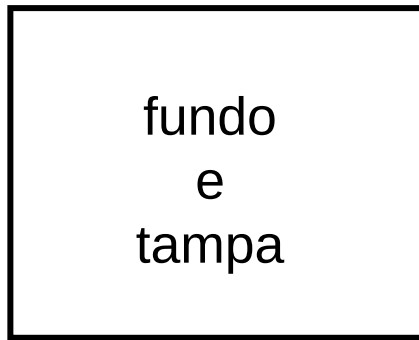


# Piscinas e Reservatórios Enterrados

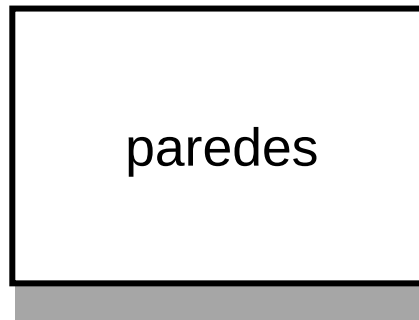
## ■ Reservatórios

⇒ Vinculação

↳ Com tampa

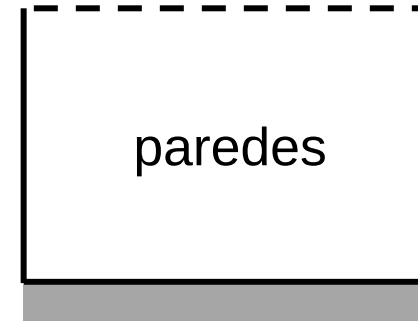


carga uniforme



carga triangular

↳ Sem tampa



carga triangular



carga uniforme

# Piscinas e Reservatórios Enterrados

## ■ Reservatórios

### ⇒ Tampa

- ↳ Concreto armado
- ↳ Laje com carga uniformemente distribuída

### ⇒ Fundo

- ↳ Concreto armado
- ↳ Laje com carga uniformemente distribuída e momentos nas bordas

### ⇒ Paredes

- ↳ Concreto armado / alvenaria estrutural
- ↳ Painel com carga triangular ou trapezoidal

### ⇒ Uso de tabelas para obtenção dos esforços